

Parcial 1 Astrofísica Galáctica y Extragaláctica: parte práctica

Santiago Julio Dávila CC 1000413445^a

^aInstituto de Física, Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia

1. NGC2403

La primera parte de este informe corresponde a un estudio exhaustivo de las propiedades de la galaxia NGC2403 a partir de una imagen en banda g, obtenida del catálogo *NASA/IPAC Extragalactic Database (NED)*. Se procederá entonces con la explicación detallada de los procedimientos empleados para los desarrollos pedidos.

En primer lugar, al visualizar la imagen de NGC2403, se encuentra una imagen negra, salvo por unos cuantos puntos tenues, como se muestra en la figura 1. Al observar la barra de color en la figura se encuentra que la imagen contiene intensidades del orden de hasta 160.

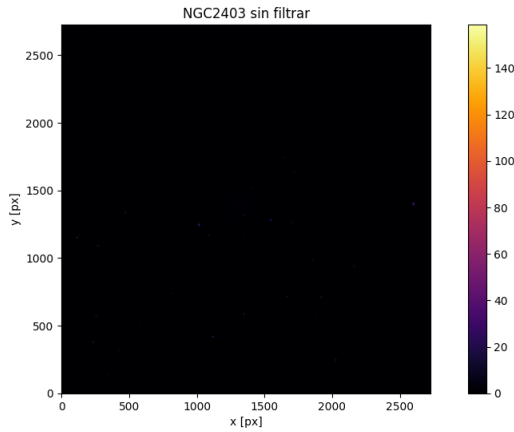


Figura 1: Imagen de NGC2403 sin filtrar. La barra de color muestra la intensidad de cada pixel.

Es importante entonces filtrar adecuadamente la imagen, tal que se pueda resolver correctamente la estructura de la galaxia y se puedan estimar apropiadamente sus propiedades. Para este trabajo se realizó un filtro cualitativo, basado en la distribución de las intensidades en la imagen. En la figura 2 se muestra un histograma de las intensidades en escala logarítmica, en el que se aprecia que el pico de las intensidades está por debajo de 1, concentrando la distribución alrededor de estos valores. Se ha determinado entonces que será suficientemente significativo estudiar los pixeles que tengan una intensidad mayor o igual a 0.5.

Una vez hecho esto, en la imagen se puede apreciar de mejor manera la forma y la estructura de la galaxia, como se muestra en la figura 3, de modo que serán estos datos los utilizados

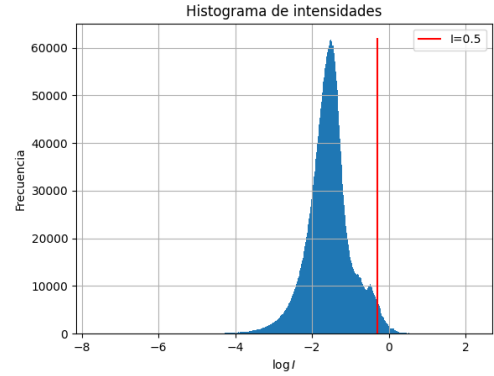


Figura 2: Histograma de intensidades logarítmicas de la imagen original.

para los cálculos subsecuentes.

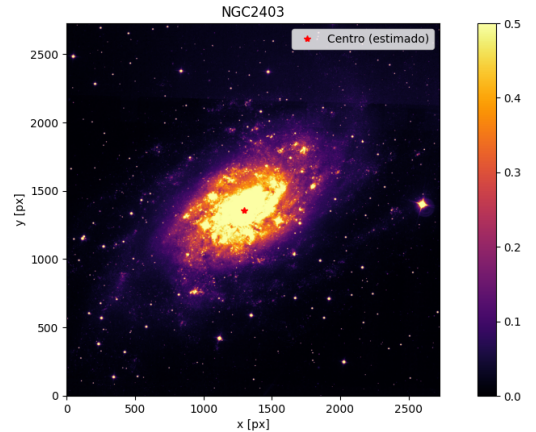


Figura 3: Histograma de intensidades logarítmicas de la imagen original.

La estimación de las propiedades de NGC2403 se basó en los ajustes elípticos de las isofotas de la galaxia, obtenidas con las herramientas de la librería *photutils*, en particular, con el método *Ellipse*, que encuentra las elipses en las que los pixeles de la imagen tienen la misma intensidad, y para lo cual necesita una estimación inicial de los parámetros de la elipse que habrá de buscar. Para estimar el centro de la elipse, se utilizó el método *centroid_2dg* de *photutils*, que encuentra el centroide de una distribución, ajustándola a una gaussiana en dos dimensiones. Luego para encontrar los parámetros de la elipse se filtraron nuevamente los puntos más brillantes, en este caso,

aquellos que tuviesen una intensidad mayor que 0.35, y que visualmente se concentran en la región del bulbo de la galaxia. Estos puntos se consideran como una distribución bidimensional de la cual se puede obtener la matriz de covarianza, cuyos autovalores son los semiejes de la *elipse de covarianza* [1] y sus autovectores indican la orientación de la elipse. Los parámetros de la estimación inicial fueron tomados como los parámetros de la elipse de confianza 3σ , que contiene el 99.7 % de los datos.

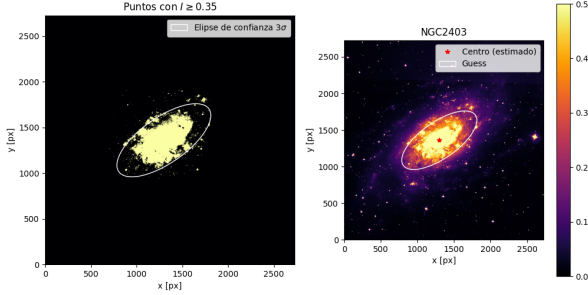


Figura 4: A la izquierda, distribución de puntos en la región central con $I \geq 0.35$ con la elipse de confianza. A la derecha, imagen de la galaxia con la elipse de confianza.

Con esta elipse como *guess* inicial, Ellipse puede encontrar isofotas elípticas con los datos de la imagen, dando lugar a un conjunto de isofotas, algunas de las cuales se muestran en la figura 5. Se tomará como centro de la galaxia el valor medio de las coordenadas x_0 y y_0 de la lista de isofotas, que corresponden a $x_0 = (1316 \pm 30)$ px y $y_0 = (1389 \pm 46)$ px.

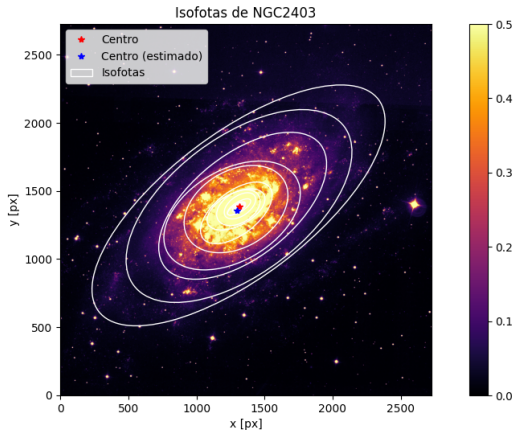


Figura 5: Isofotas de NGC2403 encontradas con Ellipse de photutils. Se muestra también el centro obtenido con la estimación inicial en azul y el centro medio de las isofotas en rojo.

Otro parámetro que se puede obtener de las isofotas es la inclinación de la galaxia respecto a la línea de la visual. Teniendo la elipticidad de las isofotas, ϵ , el ángulo de inclinación puede obtenerse a partir de la ecuación

$$\cos i = 1 - \epsilon \quad (1.1)$$

Esta relación se deduce fácilmente a partir de la rotación de una circunferencia alrededor de un eje en el espacio. Así entonces, la inclinación obtenida a partir del ajuste de las isofotas es

de $i = (59 \pm 6)^\circ$, el cual es un resultado bastante bueno comparado con el valor reportado en la literatura de $i \sim 60^\circ$ [2].

De la lista de isofotas se puede obtener la intensidad y el semieje mayor de cada una para obtener así el perfil de intensidad de la galaxia, el cual permitirá identificar la región del bulbo y la del disco. En la figura 6 se aprecia este perfil de intensidad, se puede ver fácilmente que hay un decrecimiento más pronunciado para valores pequeños de a , que correspondería a la zona del bulbo, mientras que el decrecimiento para valores grandes de a es más leve, típico de la zona del disco.

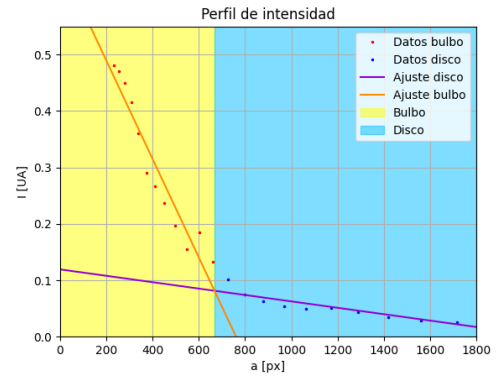


Figura 6: Isofotas de NGC2403 encontradas con Ellipse de photutils. Se muestra también el centro obtenido con la estimación inicial en azul y el centro medio de las isofotas en rojo.

Teniendo la información de la orientación de la galaxia, es necesario corregir la imagen antes de ajustar los brazos espirales en el proceso que se conoce como *deproyección*, para que la imagen muestre la galaxia aproximadamente en una vista superior. Esto se logra, primero, identificando el ángulo de posición, α , que es la orientación de los ejes de la elipse. Teniendo este ángulo, la imagen se rota en un ángulo $-\alpha$ para que las isofotas queden, en promedio, alineadas con los ejes de la imagen, para luego escalar las coordenadas verticales de la imagen en un factor de $1/\cos i = 1/(1 - \epsilon)$.

Para ajustar los brazos espirales, se hizo una estimación de manera visual sobre los puntos de la imagen que los componen, utilizando matplotlib se extrajeron las coordenadas (x, y) de los puntos escogidos, que después se convirtieron a coordenadas polares y se centraron en el centro galáctico para ajustar los brazos a espirales logarítmicas de la forma

$$r = ab^\theta. \quad (1.2)$$

Una propiedad especial de estas espirales es que el ángulo entre la recta tangente a esta en un punto y la recta tangente a una circunferencia que pase por el mismo punto es constante, y es dado por la expresión

$$PA = \arctan |\ln b|. \quad (1.3)$$

Usando la ecuación 1.3 se puede calcular el *pitch angle* de los brazos de la galaxia, dando como resultado $PA_1 = (14.04 \pm$

$0,02^\circ$ y $PA_2 = (13,47 \pm 0,02^\circ$, escogiendo el mayor de estos como el *pitch angle* de la galaxia, se ve que está en concordancia con el valor de 14° reportado en la literatura [2]. En la figura 7 se muestra el ajuste realizado a los brazos sobre la imagen de la galaxia deproyectada.

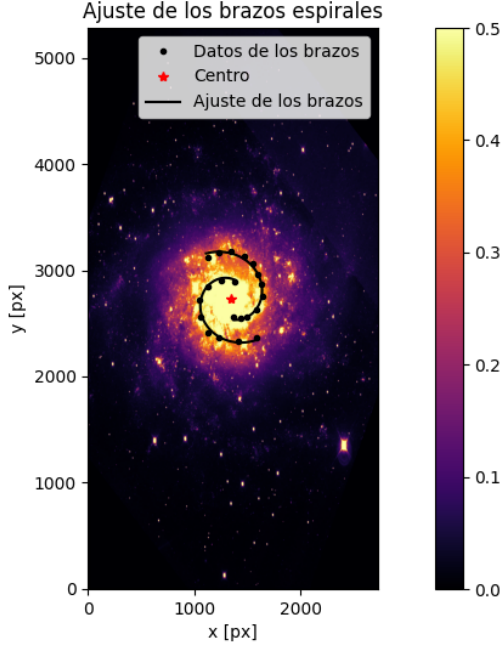


Figura 7: Brazos espirales de NGC2403.

De la curva de rotación (figura 8) se puede extraer la velocidad circular máxima, v_{max} , de la galaxia, dando un valor de $v_{max} = 137,49854 \pm \text{km/s}$.

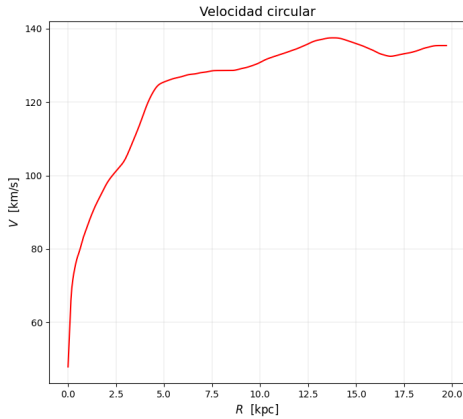


Figura 8: Curva de rotación de NGC2403.

Con todo esto, se puede intentar hacer una clasificación de la galaxia: se observa que el PA está entre los valores característicos para galaxias Sb y Sc, siendo más cercano al valor para Sb, sin embargo la velocidad circular máxima se acerca más a lo que se esperaría de una galaxia Sc, por lo que los resultados aquí obtenidos la clasificarían como una galaxia tipo

Sbc. La clasificación oficial de esta galaxia es SAB(s)cd. Una potencial razón para las discrepancias entre la clasificación real y la obtenida acá podría ser que en realidad la galaxia es un tipo intermedio entre una galaxia Sc y una Sd, lo que hace que sea relativamente irregular, lo que, en principio, podría dificultar la medición del PA , recordando que se hizo una identificación visual de los brazos. El ajuste de las isofotas también se podría refinar para dar cuenta del tamaño del bulbo relativo al de la galaxia y obtener una clasificación más precisa. Por otro lado, en la imagen no se aprecia la estructura levemente barrada de la galaxia.

Otra discrepancia resulta de calcular la distancia a la galaxia a través de las relaciones de Tully-Fisher y el módulo de la distancia. La distancia está dada por

$$d = 10^{\frac{m_B - M_B + 5}{5}} \text{ pc}, \quad (1.4)$$

donde M_B está dada por las relaciones de Tully-Fisher [3] que, para una galaxia Sc es dada por

$$M_B = -11,0 \log v_{max} + 3,31. \quad (1.5)$$

Esto da un valor de la distancia de 6.43 Mpc, lo cual, considerando que la distancia media a la galaxia es de aproximadamente 3.4 Mpc [4], corresponde a una sobreestimación de casi el 100 %. Por otro lado, la relación de Tully-Fisher para galaxias Sb es

$$M_B = -10,2 \log v_{max} + 2,71 \quad (1.6)$$

da un valor de 3.86 Mpc para la distancia, que se acerca más a las mediciones reportadas. Esto refuerza entonces que la clasificación de NGC2403 pueda ser algo ambigua.

Por último, para hallar la escala radial del disco se ajustaron los valores del perfil de intensidad que se identificaron como pertenecientes a la región del disco y mostrados en la figura 6 a un perfil exponencial de la forma

$$I(R) = I_0 e^{-\frac{R}{h}} \quad (1.7)$$

donde h es la escala radial del disco en pixeles, pues se hace el ajuste con los puntos en las unidades de la imagen. La conversión a kpc depende, naturalmente, de la distancia a la galaxia. Así entonces, si se toma como correcta la distancia obtenida considerando a la galaxia como de tipo Sc, el factor de escala es $h = 8,86 \text{ kpc}$; mientras que si se toma la distancia medida, el factor de escala es $h = 4,68 \text{ kpc}$.

2. Clasificación de galaxias

Esta parte del trabajo involucra la clasificación morfológica de dos galaxias espirales y dos galaxias elípticas a partir de una imagen de las mismas, utilizando las herramientas computacionales pertinentes para este propósito.

2.1. Galaxias elípticas

Se escogieron las galaxias M32 y M86 para hacer esta clasificación morfológica. El procedimiento para la clasificación fue el mismo para ambas galaxias y se detalla a continuación.

- Se busca una imagen espacialmente bien resuelta de la galaxia en algún catálogo disponible en línea.
- Se estima el centro usando `centroid_2dg` de `photutils`.
- Se estiman los parámetros de la elipse de prueba siguiendo el mismo procedimiento descrito en la sección anterior.
- Se ajustan las isofotas usando `Ellipse` de `photutils`.
- Se obtiene la elipticidad media de las isofotas.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

2.1.1. M32

En la figura 9 se muestra el ajuste de las isofotas de la galaxia M32.

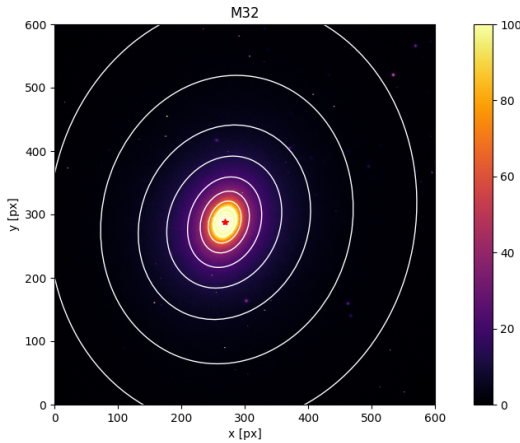


Figura 9: Isofotas de M32.

Se obtuvo una elipticidad de 0.2024, clasificando la galaxia como de tipo E2, como se clasifica en la literatura [4].

2.1.2. M86

En la figura 10 se muestra el ajuste de las isofotas de la galaxia M86.

Se obtuvo una elipticidad de 0.21, clasificando la galaxia como de tipo E2, como se clasifica en la literatura [4].

2.2. Galaxias espirales

El criterio usado para clasificar estas galaxias se basa en el valor del *pitch angle* de la galaxia, ajustado de la misma manera que se hizo para la galaxia NGC2403 en la sección anterior. Se escogieron las galaxias M51A y NGC3938 para hacer esta clasificación. El proceso para clasificarlas fue el siguiente:

- Se busca una imagen espacialmente bien resuelta de la galaxia en algún catálogo disponible en línea.

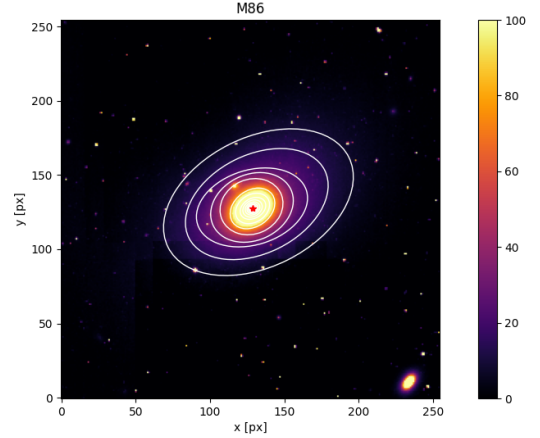


Figura 10: Isofotas de M86.

- Se estima el centro usando `centroid_2dg` de `photutils`.
- Se corrige la orientación y la inclinación de la imagen.
- Se ajustan los brazos espirales a los datos identificados con `matplotlib`.
- Se obtiene el *PA* usando la ecuación 1.3

Se obtuvieron los siguientes resultados:

2.2.1. M51A

La figura 11 muestra los brazos espirales ajustados sobre la imagen corregida, con $\alpha = 12^\circ$ y $i = 20,3^\circ$ [5].

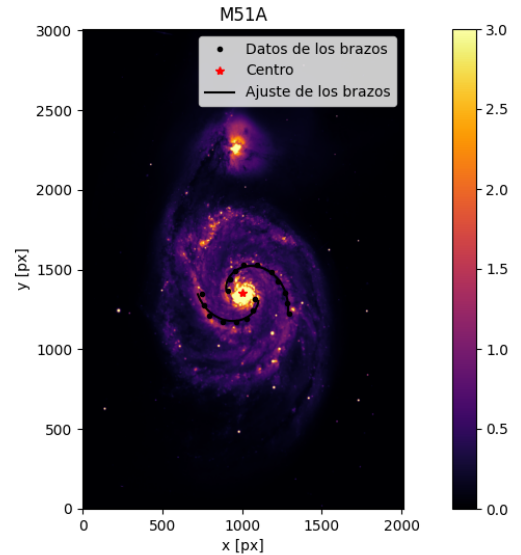


Figura 11: Brazos espirales de M51A.

El *PA* obtenido fue de $(18,81 \pm 0,04)^\circ$, que es comparable con los $(17,1 \pm 0,8)^\circ$ reportados en la literatura, lo que permitiría clasificarla como una galaxia de tipo Sc, sin embargo, el tamaño de su bulbo podría acercarla un poco a una galaxia Sb, por lo que en últimas se clasifica como de tipo Sbc.

2.2.2. NGC3938

La figura 11 muestra los brazos espirales ajustados sobre la imagen, que no necesitó ser corregida pues $\alpha = 0^\circ$ y $i = 0^\circ$ [4].

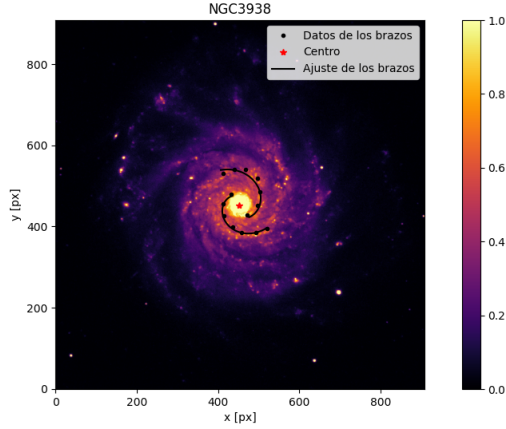


Figura 12: Brazos espirales de NGC3938.

El PA obtenido fue de $(18,08 \pm 0,02)^\circ$, lo que permite clasificar esta galaxia correctamente como de tipo Sc, según el valor característico para el PA [3].

3. Distribución de cúmulos globulares

Para la parte final de este trabajo, se contó con un archivo que contenía los datos de un conjunto de cúmulos globulares en la galaxia, y un segundo archivo que contenía datos del disco galáctico. El objetivo entonces es reconstruir la distribución espacial de los cúmulos globulares en el espacio, teniendo como referencia el disco galáctico.

Los datos del disco están dados en coordenadas (x, y, z) centrados en el centro galáctico, mientras que para los cúmulos se proveen las coordenadas galácticas (l, b) y la distancia al sol d , definiendo un sistema de coordenadas esféricas definidas por:

$$x_{\odot} = d \cos b \cos l \quad (3.1)$$

$$y_{\odot} = d \cos b \sin l \quad (3.2)$$

$$z_{\odot} = d \sin b \quad (3.3)$$

donde el subíndice $\odot$ indica que estas coordenadas están centradas en el Sol. Sabiendo que el centro galáctico tiene coordenadas galácticas $(0, 0)$, y está a 8 kpc del Sol, entonces las coordenadas del centro galáctico en el sistema de referencia del Sol son $(x_{\odot}, y_{\odot}, z_{\odot}) = (8, 0, 0)$, de modo que para que la distribución espacial de cúmulos esté descrita con respecto al centro galáctico, deberá ser desplazada de acuerdo a este vector. Así, la figura 13 muestra una representación tridimensional de la distribución de cúmulos.

Es evidente que la distribución no está centrada en el Sol, sino que tiende más hacia el centro galáctico. En efecto, tomando la media de las coordenadas de los cúmulos se encuentra que el centro está en $\vec{r} = (-1,636, -1,251, 1,049)$ kpc, mientras que

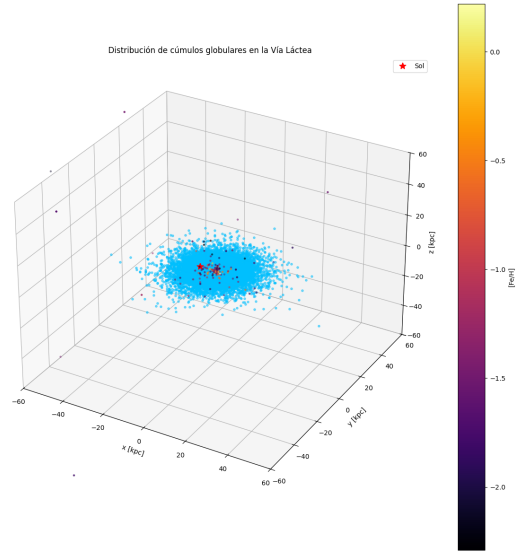


Figura 13: Distribución espacial de cúmulos.

el Sol se encuentra en la posición $\vec{r}_{\odot} = (-8, 0, 0)$ kpc. Así entonces, la distancia del Sol al centro de la distribución de cúmulos es de aproximadamente 6.57 kpc.

En la figura 14 se observan la proyección en los tres planos coordenados de esta distribución, además de la distribución espacial en función de la metalicidad. Tanto en esta como en la figura 13 se evidencia que los cúmulos que se alejan del plano medio de la galaxia tienen menor metalicidad, como es de esperarse, pues estos cúmulos son más viejos y se formaron en regiones menos enriquecidas.

Referencias

- [1] Simon Širca. *Probability for physicists*. Springer, 2016.
- [2] J. P. Sivan, H. Petit, G. Comte, and A. J. Maucherat. Optical hii regions in ngc2403. *Astronomy and Astrophysics*, 237:23–35, 1990.
- [3] Bradley W Carroll and Dale A Ostlie. *An introduction to modern astrophysics*. Cambridge University Press, 2017.
- [4] NASA/IPAC Extragalactic Database. Ngc2403.
- [5] Tao Hu, Zhengyi Shao, and Qiuhe Peng. New estimates of the inclination, position angle, pitch angle, and scale height of the whirlpool galaxy. *The Astrophysical Journal Letters*, 762(2):L27, 2012.

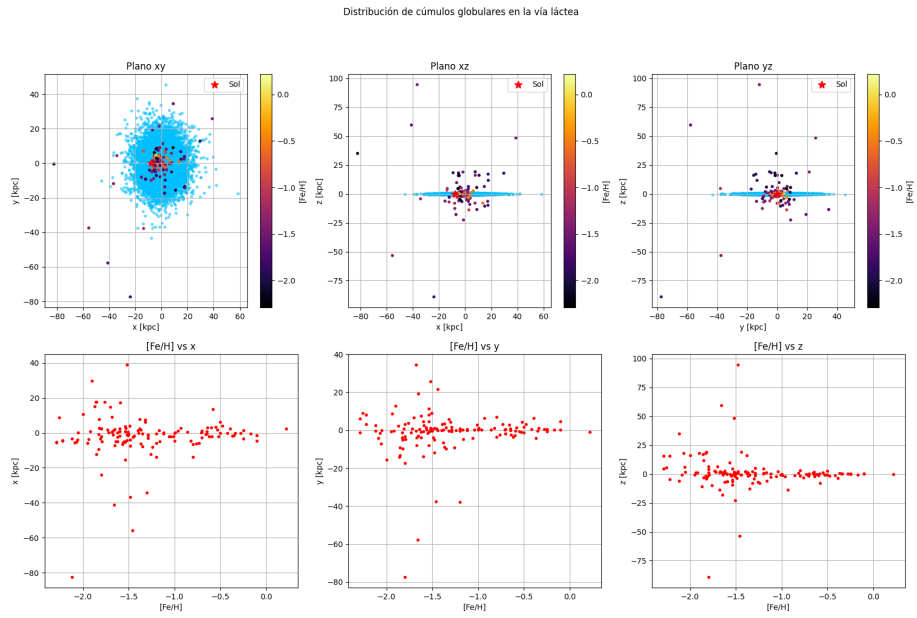


Figura 14: Proyección de la distribución espacial de cúmulos en los planos coordenados y distribución espacial en función de la metalicidad.